

Использования информационных технологий для исследования изопроцессов идеального газа

Выполнил:

Закаблукова Анастасия Эдуардовна

Руководитель:

Власова Елена Зотиковна

Санкт-Петербург, 2022

Актуальность работы обусловлена тем, что современный учебный процесс должен осуществляться в условиях информационной цифровой образовательной среды. В связи с этим необходимо разрабатывать прикладные программные продукты с использованием вычислительных процессов, которые позволяют проводить исследования изучаемых явлений.

Цель: Создание документа в электронных таблицах Microsoft Office Excel для проведения вычислительного эксперимента ради изучения изопроцессов идеального газа.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ научной литературы и интернет-ресурсов и обобщить выявленную информацию для создания математической модели для визуализации изопроцессов идеального газа.
2. Провести вычислительный процесс по исследованию изопроцессов идеального газа.

Изотермический процесс

$$pV = \text{const}$$

$$p(V) = \frac{mRT}{V\mu}$$

График зависимости давления от объема $p(V)$

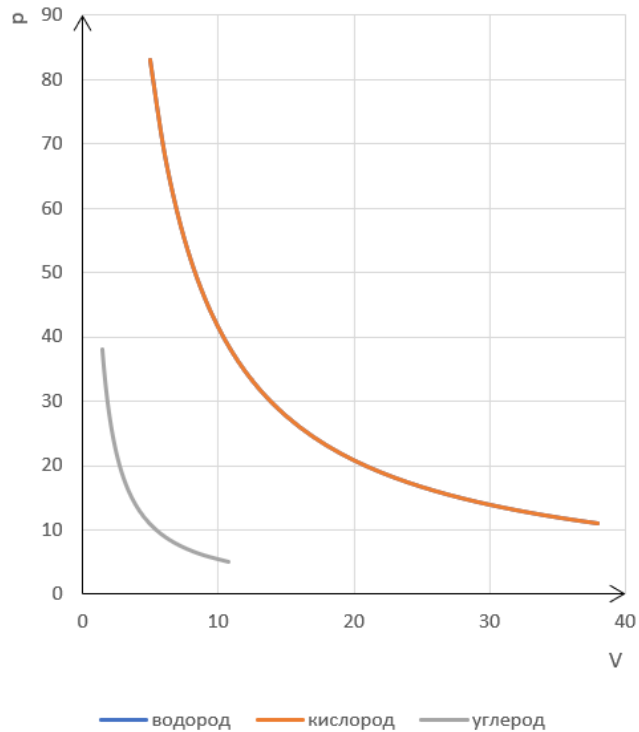


График зависимости объема от температуры $V(T)$

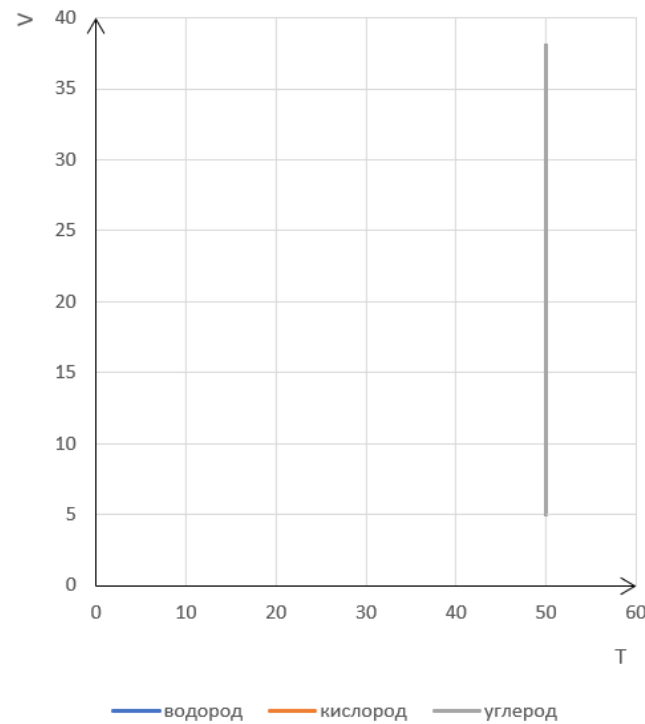
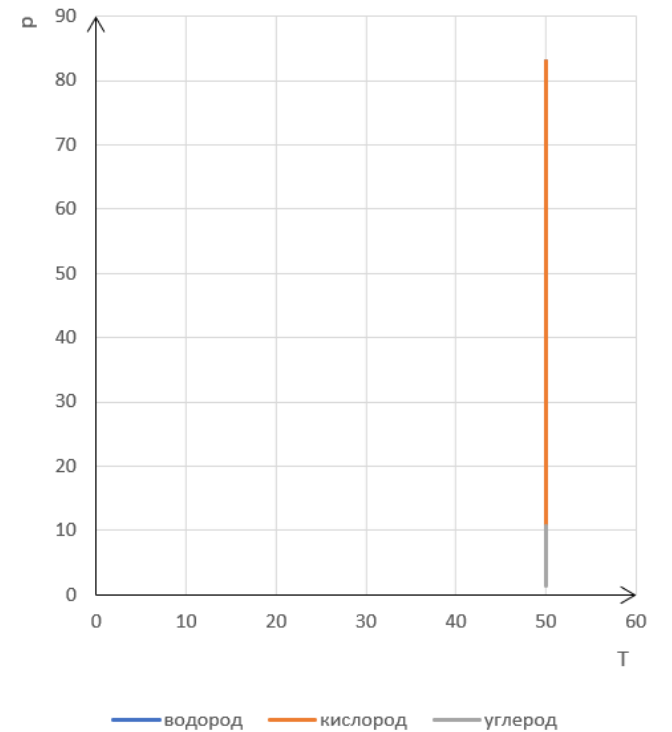


График зависимости давления от температуры $p(T)$



Изобарный процесс

$$\frac{V}{T} = \text{const}$$

$$V(T) = \frac{mRT}{\mu}$$

График зависимости давления от объема $p(V)$

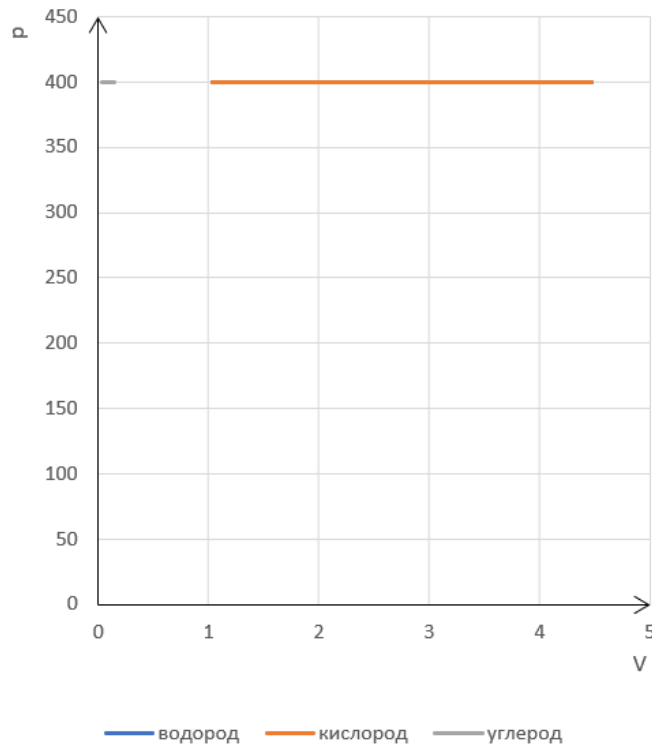


График зависимости давления от температуры $p(T)$

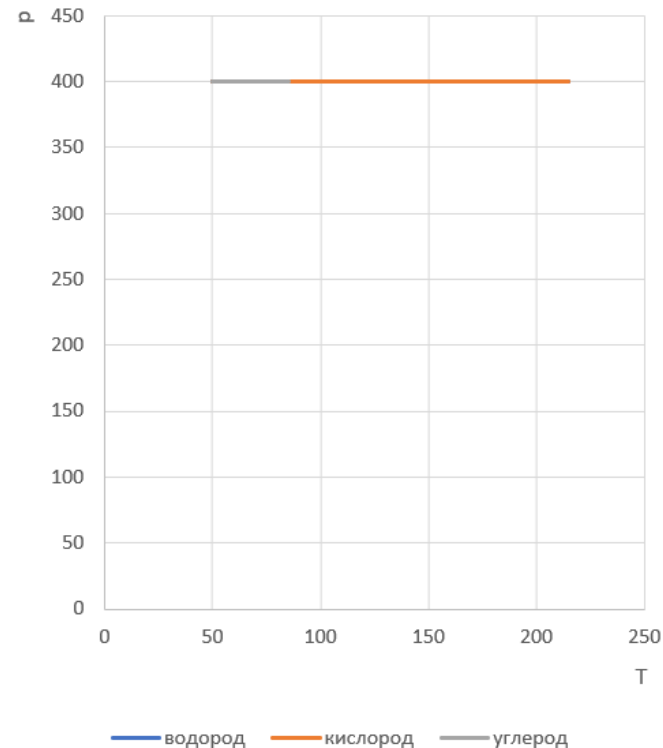
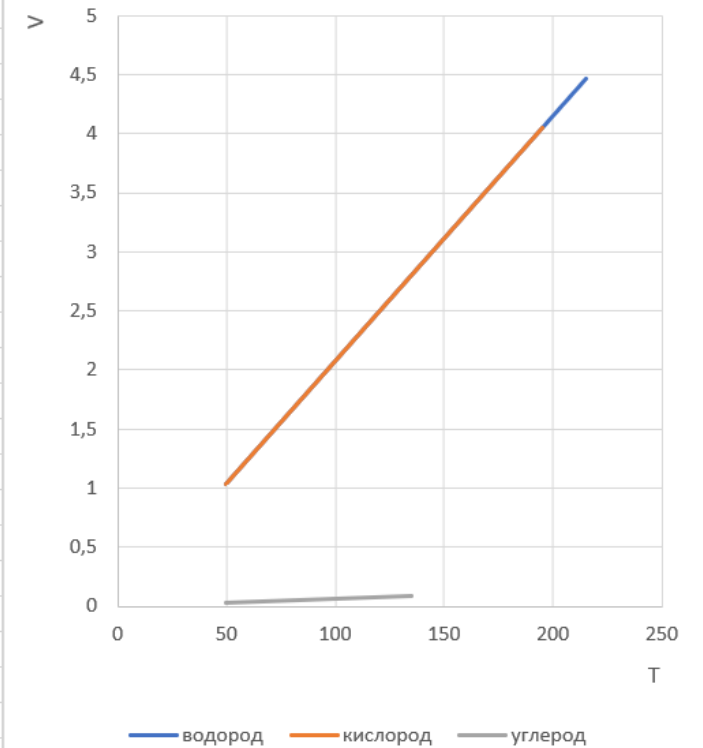


График зависимости объема от температуры $V(T)$



Изохорный процесс

$$\frac{p}{T} = \text{const}$$

$$p(T) = \frac{mRT}{\mu}$$

График зависимости давления от объема $p(V)$

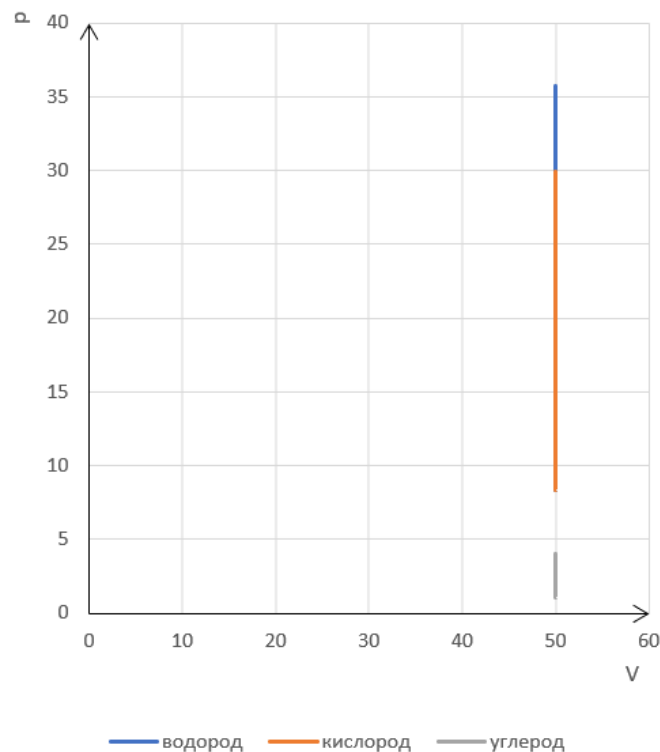


График зависимости давления от температуры $p(T)$

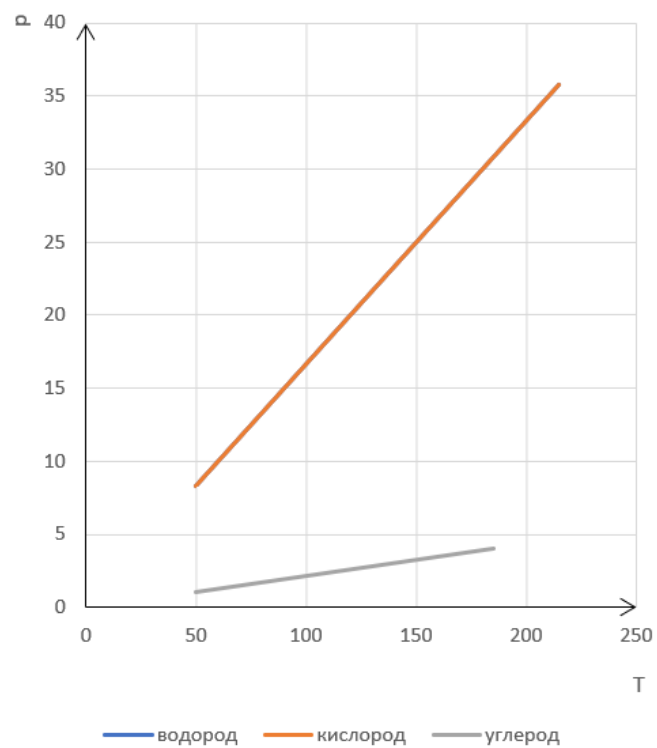
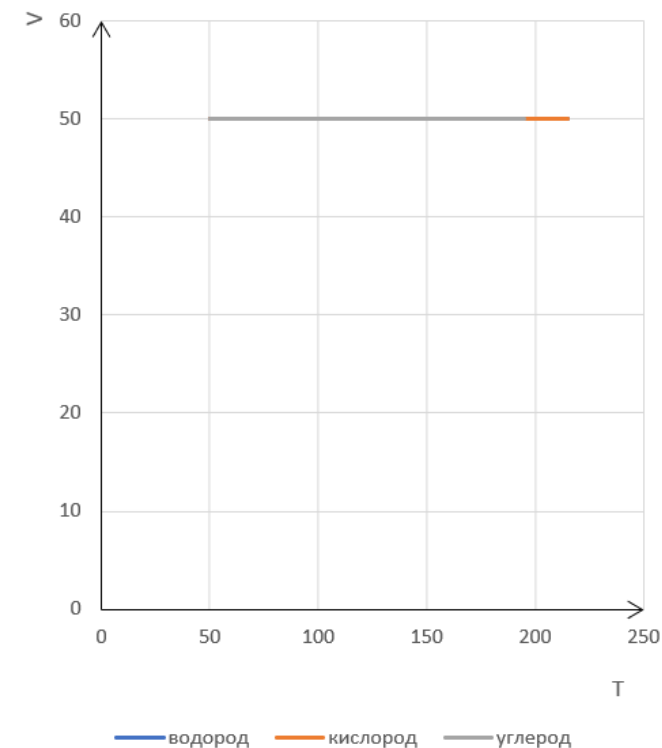


График зависимости объема от температуры $V(T)$



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!